寬數週練 吳寬老師出題・第二次段考範圍　　建議作答 45 分鐘

國一上第 2 章　因數倍數與分數運算

學生題本

先讀「本週觀念」，再依序作答。這份沒有答案，寫完再請家長對答。　　108 課綱・國一上

班級 _____　座號 _____　姓名 _____　日期 _____

本週觀念：先定號，再算數

1. **質數**：只有 1 和自己兩個因數的數，例如 $2, 3, 5, 7, 11$。1 **不是質數**；2 是唯一的偶數質數。
2. **標準分解式**：用短除法一直除到不能除，例如 $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$。
3. **最大公因數** (a, b) 取共同的質因數、次方取**小**的；**最小公倍數** $[a, b]$ 所有質因數都取、次方取**大**的。兩個正整數一定有 $(a, b) \times [a, b] = a \times b$。
4. **分數加減**：先通分（分母取最小公倍數）；**分數乘除**：除以一個數＝乘它的倒數，能約分先約分。
5. **先定號再算數**：負號個數是奇數，答案為負；偶數，答案為正。運算順序：括號 → 次方 → 乘除 → 加減。
6. **次方看清楚範圍**：$-2^4 = -(2 \times 2 \times 2 \times 2) = -16$，但 $(-2)^4 = 16$。

2	360
2	180
2	90
3	45
3	15
	5

短除法：從最小的質數開始除，左邊一排和最下面的數相乘就是原數。

$360 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 2^3 \times 3^2 \times 5$

第一關｜基礎

第 1–5 題・觀念有沒有讀懂

1. ［質數］　下列各數中，哪些是質數？　1, 2, 9, 17, 21, 29, 51

答：_____

2. ［分解］　寫出下列各數的標準分解式。

(1) $360 =$ _____　　(2) $1001 =$ _____

3. ［公因倍］　求最大公因數和最小公倍數。

(1) $(36,60)=$ _____，$[36,60]=$ _____　　(2) $(84,126)=$ _____，$[84,126]=$ _____

4. ［約分］　(1) 把 $\frac{84}{126}$ 化成最簡分數：_____　　(2) 在 □ 填 $>$、$<$ 或 $=$：$-\frac{5}{6}$ □ $-\frac{7}{9}$

5. ［加減］　計算。

(1) $-\frac{2}{3}+\frac{5}{6}=$ _____　　(2) $-\frac{3}{4}-\left(-\frac{5}{6}\right)=$ _____

第二關｜段考常考

第 6–10 題・最常考、也最常錯

6. ［乘除］　計算。

(1) $\left(-\frac{2}{5}\right)\times\frac{15}{8}=$ _____　　(2) $\left(-\frac{3}{4}\right)\div\left(-\frac{9}{10}\right)=$ _____

7. ［順序］　計算（注意運算順序）。

(1) $-\frac{1}{2}+\frac{3}{4}\times\left(-\frac{2}{3}\right)=$ _____　　(2) $\left(-\frac{1}{2}\right)^3\times 16-(-2)^2=$ _____

8. ［次方］　計算。　(1) $-2^4=$ _____　　(2) $(-2)^4=$ _____　　(3) $-\left(-\frac{1}{3}\right)^2=$ _____

9. ［應用］　兩條彩帶長 48 公分和 72 公分，要剪成**長度相同**的小段，不能有剩，而且每段越長越好。每段長 _____ 公分，總共剪成 _____ 段。

10. ［應用］　甲公車每 12 分鐘發一班，乙公車每 18 分鐘發一班。早上 7:00 兩車同時發車。

(1) 下一次同時發車是幾點幾分？＿＿＿＿＿　　(2) 從 7:00 到 9:00（含 7:00），兩車同時發車共幾次？＿＿＿＿＿

第三關｜進階挑戰

第 11–15 題・拉開分數的題目

11. ［進階］ a、b 是正整數，$a < b$，$(a, b) = 6$，$[a, b] = 72$。寫出所有可能的 (a, b)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

12. ［進階］　計算 $\left[\left(-\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{3}\right] \div \left(-\frac{1}{6}\right) =$ ＿＿＿＿＿＿

13. ［規律］　觀察 $\frac{1}{1\times 2} = \frac{1}{1} - \frac{1}{2}$，$\frac{1}{2\times 3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{3}$，……，計算

$$\frac{1}{1\times 2} + \frac{1}{2\times 3} + \frac{1}{3\times 4} + \cdots + \frac{1}{9\times 10} = \text{＿＿＿＿＿＿}$$

14. ［餘數］　一個三位數被 4、6、9 除，餘數都是 1。這個數最小是 ＿＿＿＿＿。

15. ［選擇］ 已知 $a<0<b$，而且 $|a|>|b|$。下列何者**一定**正確？　　（　　）

(A) $a+b>0$　　(B) $a\times b>0$　　(C) $a\div b<-1$　　(D) $a-b>0$

錯因自我檢查：對完答案後，錯題勾一勾

- ☐ 1 不是質數；判斷質數前有先試 2, 3, 5, 7。　　第 _____ 題
- ☐ 公因數取共同、次方小；公倍數全部取、次方大，沒有搞反。　　第 _____ 題
- ☐ 分數加減有先通分，沒有分子加分子、分母加分母。　　第 _____ 題
- ☐ 除以一個數，只把「除號後面」的數倒過來。　　第 _____ 題
- ☐ 先定號再算數；負號個數數清楚。　　第 _____ 題
- ☐ -2^4 和 $(-2)^4$ 有分清楚：負號在括號外面要留著。　　第 _____ 題
- ☐ 應用題有判斷是用公因數（切成等長）還是公倍數（同時發生）。　　第 _____ 題

這週的題目對我來說： ☐ 偏易　☐ 剛好　☐ 偏難　　最卡的是第 _____ 題

這是寬數週練的 7 天試用題本。卡住的題號直接回信問吳寬老師。
想每週跟著學校進度練：**kuan-weekly.vercel.app**（可以轉給家長看）